Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · RAZÓN DE CAMBIO RELACIONADA

Dos autos parten a la vez desde un cruce: uno hacia el norte a 60 km/h y otro hacia el este a 80 km/h. ¿Con qué rapidez aumenta la distancia entre ellos al cabo de una hora?

A) 140 km/h

B) 100 km/h

C) 20 km/h

D) 70 km/h

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Relación

$z^2 = x^2 + y^2$; a la hora: $x = 80$, $y = 60$, $z = 100$.

2 Deriva

$z\dot{z} = x\dot{x} + y\dot{y} = 80 \cdot 80 + 60 \cdot 60 = 10\,000$.

3 Resultado

$\dot{z} = 100$ km/h.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma las rapideces como si fueran en direcciones opuestas.

C) Resta las rapideces.

D) Promedia las rapideces.

Idea clave. Con trayectorias perpendiculares, deriva la relación de Pitágoras.